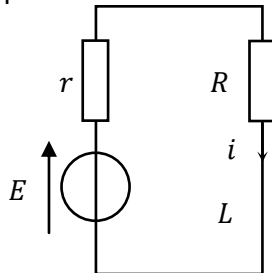


Exercice 1 : Influence d'un condensateur sur un circuit R, L

• Partie A : Etude du régime transitoire

- 1- Pour $t < 0$, nous sommes en régime permanent, la bobine est assimilable à un fil. On obtient le circuit équivalent suivant :



En faisant une loi des mailles, on obtient directement :

$$i(0^-) = \frac{E}{R+r}$$

- 2- Par continuité du courant dans la branche de la bobine, nous avons :

$$i(0^-) = i(0^+) = \frac{E}{R+r}$$

La tension aux bornes du condensateur est continue donc $u_C(0^-) = u_C(0^+) = 0$. On effectue une loi des mailles, nous avons :

$$u_R(0^+) + u_L(0^+) = u_C(0^+)$$

$$Ri(0^+) + L \frac{di}{dt}(0^+) = 0$$

$$\frac{di}{dt}(0^+) = -\frac{1}{L} \frac{RE}{R+r}$$

- 3- Le circuit équivalent est identique à celui de la question 1, nous obtenons directement :

$$i(\infty) = \frac{E}{R+r}$$

- 4- Loi des mailles : $E = u_r + u_R + u_L$

$$E = ri_1 + Ri + L \frac{di}{dt}$$

Puis une loi des nœuds : $i_1 = i + i_C$

$$E = r(i + i_C) + Ri + L \frac{di}{dt}$$

Or $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ et $u_C = Ri + L \frac{di}{dt}$ soit $i_C = RC \frac{di}{dt} + LC \frac{d^2i}{dt^2}$

$$E = (r+R)i + rRC \frac{di}{dt} + rLC \frac{d^2i}{dt^2} + L \frac{di}{dt}$$

On divise par rLC :

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{rC}\right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R}{r}\right) i = \frac{E}{rLC}$$

- 5- On injecte les expressions de ω_0 et $i(\infty)$:

$$\omega_0^2 i(\infty) = \frac{1}{LC} \left(\frac{R+r}{r}\right) \frac{E}{R+r}$$

$$\omega_0^2 i(\infty) = \frac{E}{rLC}$$

- 6- Il s'agit d'une application numérique du facteur de qualité :

$$Q = \frac{50 \times 1,0 \times 10^{-3}}{9,1 \times 50 \times \frac{1,0 \times 10^{-3}}{43 \times 10^{-3}} + 1} \times \sqrt{\frac{1}{1,0 \times 10^{-3} \times 43 \times 10^{-3} \left(1 + \frac{9,1}{50}\right)}} = 0,72$$

$Q > 1/2$, le régime observé est bien pseudo-périodique.

7- La solution homogène se détermine à partir de l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) < 0$$

Les deux solutions sont donc complexes :

$$r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$$

On en déduit que λ correspond à la partie réelle de $r_{1,2}$ et ω à la partie imaginaire :

$$\boxed{\lambda = \frac{\omega_0}{2Q}} ; \boxed{\omega = \omega_0 \left(1 - \frac{1}{4Q^2} \right)}$$

Donner une expression littérale de la solution particulière i_p et de la solution général homogène i_h en introduisant deux constantes α et β .

8- La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante, on obtient : $i_p = i(\infty)$

$$i(t) = i_h(t) + i_p$$

$$i(t) = e^{-\lambda t} (\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)) + i(\infty)$$

Or $i(0) = i(\infty)$, on en déduit :

$$i(0) = e^0 (\alpha \cos(0) + \beta \sin(0)) + i(\infty) = i(\infty)$$

$$\boxed{\alpha = 0}$$

On exploite la deuxième condition initiale avec la dérivée :

$$\frac{di}{dt} = -\lambda e^{-\lambda t} \beta \sin(\omega t) + \beta \omega \cos(\omega t) e^{-\lambda t}$$

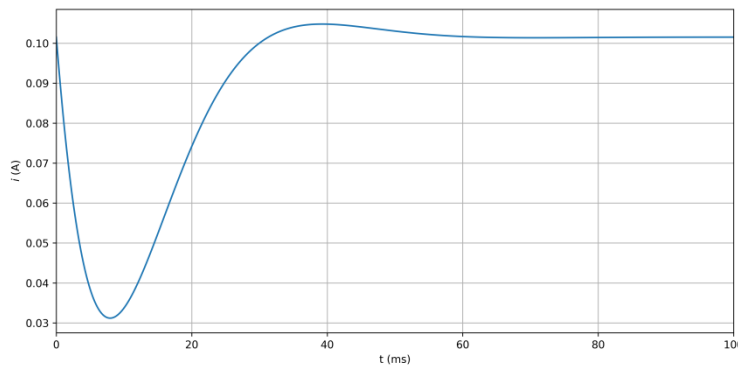
$$\frac{di}{dt}(0^+) = \beta \omega = -\frac{1}{L} \frac{RE}{R+r}$$

$$\boxed{\beta = -\frac{1}{L\omega} \frac{RE}{R+r}}$$

Le courant dans la branche de la bobine a pour expression :

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R+r} \left(e^{-\lambda t} \frac{R}{L\omega} \sin(\omega t) + 1 \right)}$$

9- On obtient l'allure exacte pour $i(t)$.



• Partie B : Etude du régime sinusoïdal forcé

10- Le dipôle $\{R, L\}$ est monté en dérivation avec le condensateur C . Nous avons :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = jC\omega + \frac{1}{R + jL\omega}$$

$$\boxed{\underline{Z} = \frac{R + jL\omega}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}}$$

11- Nous avons :

$$\left| \frac{u}{i} \right| = |Z| = \frac{\sqrt{R^2 + L}}{\sqrt{(1 - LC\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

$$\Phi_{u/i} = \arg(Z) = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) - \arctan\left(\frac{RC\omega}{1 - LC\omega^2}\right)$$

12- On réalise cette fois-ci un pont diviseur de courant

$$i_1 = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + R + jL\omega} i; \quad i_2 = \frac{R + jL\omega}{\frac{1}{jC\omega} + R + jL\omega} i$$

13- Nous obtenons directement :

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{R + jL\omega}; \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{-LC\omega^2 + jRC\omega}$$

D'après la relation établie : $\arg(i_1) - \arg(i_2) = -\arctan\left(\frac{RC\omega}{-LC\omega^2}\right)$

$$\arg(i_1) - \arg(i_2) = \arctan\left(\frac{R}{L\omega}\right) = \frac{\pi}{4}$$

Or $\tan(\pi/4) = 1$, on en déduit directement : $R = L\omega$

Exercice 2 : Evolution d'un système chimique

1- Réalisons le tableau d'avancement demandé :

Equation-bilan	$AgCl_{(s)}$	+	$2NH_{3(aq)}$	=	$[Ag(NH_3)_2]^+_{(aq)}$	+	$Cl^-_{(aq)}$
Etat initial	n_1		C_0V		0		0
Etat final	$n_1 - \xi_{eq}$		$C_0V - 2\xi_{eq}$		ξ_{eq}		ξ_{eq}

2- Si $NH_{3(aq)}$ est le réactif limitant : $C_0V - 2\xi_{eq} = 0$ soit $\xi_{eq} = \frac{C_0V}{2} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$

Si $AgCl_{(s)}$ est le réactif limitant : $n_1 - \xi_{eq} = 0$ soit $\xi_{eq} = n_1 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \Rightarrow$ Bonne hypothèse.

$AgCl_{(s)}$ est donc le réactif limitant.

3- Le quotient de réaction à l'état d'équilibre est :

$$Q_{r,eq} = K = \frac{a([Ag(NH_3)_2]^+_{(aq)}) a(Cl^-_{(aq)})}{a(AgCl_{(s)}) a(NH_3)^2} = \frac{\frac{[Ag(NH_3)_2]^+}{C^0} \frac{[Cl^-]}{C^0}}{\left(\frac{[NH_3]}{C^0}\right)^2}$$

$$K = \frac{\left(\frac{\xi_{eq}}{V}\right)^2}{\left(\frac{C_0V - 2\xi_{eq}}{V}\right)^2} \text{ soit } K = \left(\frac{\xi_{eq}}{C_0V - 2\xi_{eq}}\right)^2$$

4- On résout l'équation précédente :

$$\frac{\xi_{eq}}{C_0V - 2\xi_{eq}} = \sqrt{K} \Leftrightarrow \xi_{eq} = (C_0V - 2\xi_{eq})\sqrt{K}$$

$$\xi_{eq}(1 + 2\sqrt{K}) = C_0V\sqrt{K}$$

$$\xi_{eq} = \frac{C_0V\sqrt{K}}{1 + 2\sqrt{K}}$$

Application numérique :

$$\xi_{eq} = \frac{0,100 \times 1,00 \times \sqrt{2,50 \times 10^{-3}}}{1 + 2\sqrt{2,50 \times 10^{-3}}} = 4,54 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

5- On en déduit la composition finale :

Equation-bilan	$AgCl_{(s)}$	$+ 2NH_{3(aq)}$	$= [Ag(NH_3)_2]_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$
Etat initial	n_1	C_0V	0
Etat final	$n_1 - \xi_{eq} = 5,45 \times 10^{-3} \text{ mol}$	$C_0V - 2\xi_{eq} = 9,09 \times 10^{-2} \text{ mol}$	$\xi_{eq} = 4,54 \times 10^{-3} \text{ mol}$

6- Avec la nouvelle valeur, on obtient : $\xi_{eq} = 4,54 \times 10^{-2} \text{ mol}$. La valeur est aberrante car le réactif limitant est maintenant toujours $AgCl_{(s)}$ et $\xi_{eq} < 0,1 \text{ mol}$ nécessairement.

7- Lors d'une transformation chimique spontanée, tout système évolue s'il le peut vers son état d'équilibre.

Le système ne peut pas atteindre l'état d'équilibre par absence de l'un des réactifs.

Exercice 3 : Décomposition de la phosphine

• Partie A : Thermodynamique de décomposition de la phosphine

1- Réalisons le tableau d'avancement demandé :

Equation-bilan	$4 PH_{3(g)}$	$= P_{4(s)}$	$+ 6H_{2(g)}$	n_{gaz}
Etat initial	n_0	0	0	n_0
Instant t	$n_0 - 4\xi$	ξ	6ξ	$n_0 + 2\xi$
Etat final	$n_0 - 4\xi_f$	ξ_f	$6\xi_f$	$n_0 + 2\xi_f$

2- La réaction est totale car $K \gg 10^4$. On en déduit directement :

$$\xi_f = \frac{n_0}{4}$$

Application numérique : $\xi_f = 0,25 \text{ mol}$

3- En appliquant la loi des gaz parfait :

$$P_{tot} = n_{gaz} \frac{RT}{V} \text{ et } P_0 = n_0 \frac{RT}{V}$$

$$P_{tot} = (n_0 + 2\xi_f) \frac{RT}{V} = \left(n_0 + 2 \frac{n_0}{4}\right) \frac{RT}{V}$$

$$P_{tot} = \frac{3}{2} P_0$$

4- A partir des expressions établies dans le tableau d'avancement :

$$P_{PH_3} = \frac{n(PH_3)}{n_{gaz}} P_{tot} \Leftrightarrow P_{PH_3} = \frac{n_0 - 4\xi}{n_0 + 2\xi} P_{tot}$$

$$P_{H_2} = \frac{n(H_2)}{n_{gaz}} P_{tot} \Leftrightarrow P_{H_2} = \frac{6\xi}{n_0 + 2\xi} P_{tot}$$

5- Le quotient de réaction a pour expression :

$$Q_r = \frac{a(H_2)^6 a(P_4)}{a(PH_3)^4} = \frac{\left(\frac{P(H_2)}{P^0}\right)^6}{\left(\frac{P(PH_3)}{P^0}\right)^4}$$

$$Q_r = \frac{\left(\frac{6\xi}{n_0 + 2\xi} P_{tot}\right)^6}{\left(\frac{n_0 - 4\xi}{n_0 + 2\xi} P_{tot}\right)^4 (P^0)^2}$$

$$Q_r = \frac{(6\xi)^6}{(n_0 - 4\xi)^4 (n_0 + 2\xi)^2} \left(\frac{P_{tot}}{P^0}\right)^2$$

P_{tot} est une fonction croissante de Q_r . L'augmentation de la pression totale fait augmenter le quotient de réaction Q_r . L'équilibre a donc tendance à se déplacer dans le sens indirect. Une augmentation de la pression totale fait donc diminuer l'avancement.

• **Partie B : Cinétique de décomposition de la phosphine**

6- On reprend les différentes expressions des pressions :

$$P_{PH_3} = (n_0 - 4\xi) \frac{RT}{V} \text{ et } P_{tot} = (n_0 + 2\xi) \frac{RT}{V}$$

On en déduit une expression de l'avancement :

$$\xi = \frac{1}{2} \left(\frac{P_{tot}V}{RT} - n_0 \right)$$

On injecte cette expression dans P_{PH_3} :

$$P_{PH_3} = \left(n_0 - 4 \times \frac{1}{2} \left(\frac{P_{tot}V}{RT} - n_0 \right) \right) \frac{RT}{V}$$

$$P_{PH_3} = \left(3n_0 - 2 \frac{P_{tot}V}{RT} \right) \frac{RT}{V}$$

$$P_{PH_3} = 3n_0 \frac{RT}{V} - 2P_{tot} \left(3n_0 - 2 \frac{P_{tot}V}{RT} \right) \frac{RT}{V}$$

$$\boxed{P_{PH_3} = 3P_0 - 2P_{tot}}$$

7- On applique à nouveau la relation des gaz parfaits :

$$C_{PH_3} = \frac{n(PH_3)}{V} = \frac{P_{PH_3}}{RT}$$

$$\boxed{C_{PH_3} = \frac{3P_0 - 2P_{tot}}{RT}}$$

8- Supposons une cinétique du premier ordre :

$$v = -\frac{1}{4} \frac{dC_{PH_3}}{dt} = kC_{PH_3}$$

$$\int_{C_0}^{C_{PH_3}} \frac{dC_{PH_3}}{C_{PH_3}} = -4k \int_0^t dt$$

$$\boxed{\ln \left(\frac{C_{PH_3}}{C_0} \right) = -4kt}$$

Ainsi, dans l'hypothèse de réaction du premier ordre, la courbe représentant $\ln(C_{PH_3})$ en fonction du temps s'identifie à une droite : ceci est cohérent avec les tracés de l'énoncé.

9- $-4k$ correspond au coefficient directeur de la droite :

$$k = \frac{5,05 \times 10^{-4}}{4} = 1,26 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

10- Le temps de demi-réaction ($t_{1/2}$) correspond à la durée au bout de laquelle l'avancement ξ de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale (ξ_f).

Pour un ordre 1 :

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{4k}}$$

Application numérique : $t_{1/2} = 1,4 \times 10^3 \text{ s} \approx 23 \text{ min}$

Exercice 4 : Etude cinétique de la décomposition de l'urée en solution

1- Si la réaction admet un ordre, la vitesse de la réaction s'écrit :

$$\boxed{v = k[(H_2N)_2CO]^p[H_2O]^q}$$

2- Comme l'eau est le solvant $[H_2O] \gg [(H_2N)_2CO]$. On peut considérer donc que l'eau n'est quasiment pas consommée au cours de la réaction $[H_2O] \approx cste$. Il ya dégénérescence de l'ordre.

$$v = k_1[(H_2N)_2CO]^p \text{ avec } k_1 = k[H_2O]^q$$

De plus k_1 s'exprime en s^{-1} ce qui est caractéristique de l'ordre 1, on en déduit $p = 1$.

$$\boxed{v = k_1[(H_2N)_2CO]}$$

3- Si 90% des composés ont été consommés, il n'en reste plus que 10%.

$$0,10C_0 = C_0 e^{-k_1 t_1}$$

$$\boxed{t_1 = -\frac{\ln(0,10)}{k_1} = \frac{\ln(10)}{k_1}}$$

Application numérique : $t_1 = 5,8 \times 10^4 \text{ s} \approx 16 \text{ h}$

4- On donne la loi empirique d'Arrhenius :

$$k_1 = \mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT_1}\right)$$

5- Nous avons :

$$k_1 = \mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT_1}\right) ; k_2 = \mathcal{A} \exp\left(-\frac{E_a}{RT_2}\right)$$

$$\frac{k_2}{k_1} = \exp\left(-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right) \Leftrightarrow k_2 = k_1 \exp\left(-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right)$$

Application numérique :

$$k_2 = 4,0 \times 10^{-5} \exp\left(-\frac{166 \times 10^3}{8,314} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{350}\right)\right) = 3,0 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$$

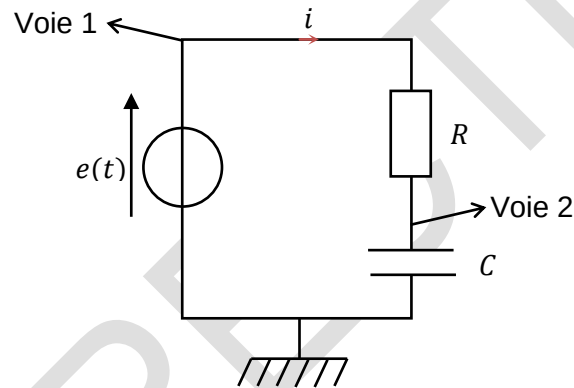
L'application numérique de la relation établie en Q3 donne : $t_2 = 7,8 \times 10^8 \text{ s} \approx 24,5 \text{ ans}$!

6- La constante de vitesse a fortement augmenté par rapport à la valeur précédente : L'uréease est un catalyseur enzymatique dont le rôle est d'augmenter la vitesse de la réaction.

Exercice 5 : détermination des caractéristiques d'un dipôle RC

Partie A : Caractéristiques du circuit

1- On peut proposer le montage suivant :



2- $e(t)$ est en avance sur $u_C(t)$, car $e(t)$ coupe l'axe des abscisses en premier sur un front ascendant. On en déduit $\varphi_{u_C/e} < 0$.

3- Nous avons :

Grandeur	T (s)	ω (rad.s ⁻¹)	E_m (V)	U_m (V)	$\varphi_{u_C/e}$ (rad)
Valeur numérique	$1,0 \times 10^{-3}$	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $= 6,3 \times 10^3$	2,0	1,25	$\Delta t = -0,15 \text{ ms}$ $\varphi_{u_C/e} = \frac{-0,15}{1,0} \times 2\pi$ $\varphi_{u_C/e} = -0,90 \text{ rad}$

Partie B : Détermination de la capacité C grâce à un pont diviseur de tension

4- En utilisant le pont diviseur de tension :

$$\frac{u_C}{e} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

5- Le module a pour expression :

$$\left| \frac{u_C}{e} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

L'argument a pour expression :

$$\varphi_{u_C/e} = -\arctan(RC\omega)$$

6- On exploite dans un premier temps l'argument :

$$C = -\frac{1}{R\omega} \tan(\varphi_{u_C/e})$$

Application numérique : $C = 1,1 \mu F$

En exploitant le rapport des amplitudes :

$$\left(\frac{u_c}{e}\right)^2 = \frac{1}{1 + (RC\omega)^2}$$
$$\left(\frac{e}{u_c}\right)^2 = 1 + (RC\omega)^2 \Leftrightarrow C = \frac{1}{R\omega} \left(\sqrt{\left(\frac{e}{u_c}\right)^2 - 1} \right)$$

Application numérique : $C = 0,99 \mu F$

• **Partie C : Equation différentielle**

7- Nous avons directement :

$$\frac{u_c}{jC\omega} = \frac{i}{jC\omega u_c}$$

8- On exploite la relation précédente :

$$\underline{i} = C\omega U_m e^{j(\omega t + \varphi_{u_c/e})} e^{j\frac{\pi}{2}}$$

On repasse en réel :

$$i(t) = C\omega U_m \cos\left(\omega t + \varphi_{u_c/e} + \frac{\pi}{2}\right)$$

On en déduit : $I_m = C\omega U_m$ et $\varphi_i = \varphi_{u_c/e} + \frac{\pi}{2}$